

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

09 Aprile 2025 - Prova in Itinere

SOLUZIONI

Esercizio 1

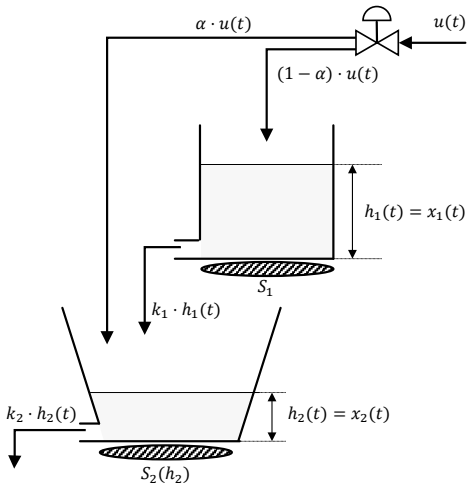


Figura 1: Serbatoi.

Il sistema rappresentato in Figura 2 è composto da due serbatoi in serie, dove:

- il primo serbatoio è caratterizzato dal livello $h_1(t)$, e da una sezione costante S_1;
- il secondo serbatoio è caratterizzato dal livello $h_2(t)$, e da una sezione che aumenta linearmente all'aumentare del livello, $S_2(h_2) = \bar{S}_2 + \gamma h_2$;
- entrambi i serbatoi hanno una valvola di uscita, la cui portata è proporzionale al livello del serbatoio, rispettivamente attraverso i coefficienti k_1 e k_2.
- la variabile di ingresso è la portata $u(t)$, suddivisa tra i due serbatoi con una valvola, modulata da $\alpha \in (0, 1]$;

Definendo come variabili di stato i **livelli** dei due serbatoi

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(t) \\ h_2(t) \end{bmatrix},$$

e come variabile di uscita il **volume** nel secondo serbatoio:

$$y(t) = V_2(t) = \int_0^{x_2(t)} S_2(h)\mathrm{d}h = \bar{S}_2 x_2(t) + \frac{1}{2}\gamma x_2^2(t)$$

il sistema di Figura 2 è descritto dal seguente **sistema dinamico** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dfrac{1}{S_1}\left[-k_1 x_1(t) + (1-\alpha)\, u(t)\right] \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{1}{S_2(x_2(t))}\left[k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) + \alpha u(t)\right] \\ y(t) = \bar{S}_2 x_2(t) + \dfrac{1}{2}\gamma x_2^2(t) \end{cases}$$

dove i parametri $k_1, k_2, S_1, \bar{S}_2, \gamma$ sono **positivi**, e $0 < \alpha \leq 1$.

Domanda 1.1 Si classifichi il sistema dinamico.

Il sistema dinamico è di ordine 2, tempo invariante, non lineare, strettamente proprio, e SISO.

Domanda 1.2 Si calcoli **l'unico** equilibrio $(\bar{x}, \bar{y})$ associato alla portata costante in ingresso $\mathbf{u(t)} = \bar{\mathbf{u}} > \mathbf{0}$ in funzione dei parametri del sistema dinamico.

Si impongono le condizioni di equilibrio:

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{1}{S_1}\left((1-\alpha)\bar{u} - k_1\bar{x}_1\right) \\ 0 = \dfrac{1}{S_2(\bar{x}_2)}\left(\alpha\bar{u} + k_1\bar{x}_1 - k_2\bar{x}_2\right) \\ \bar{y} = \bar{S}_2\bar{x}_2 + \dfrac{1}{2}\gamma\bar{x}_2^2 \end{cases}$$

dato $\bar{u}$, esiste un'unica soluzione:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \dfrac{1-\alpha}{k_1}\bar{u} \geq 0 \\ \bar{x}_2 = \dfrac{1}{k_2}\bar{u} > 0 \\ \bar{y} = \dfrac{\bar{S}_2}{k_2}\bar{u} + \dfrac{1}{2}\dfrac{\gamma}{k_2^2}\bar{u}^2 \end{cases}$$

Domanda 1.3 Si **derivi** il sistema linearizzato intorno all'equilibrio trovato alla domanda precedente. Si **discuta** la stabilità dell'equilibrio al variare dei parametri del sistema dinamico.

Si ricordi: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)g(x) - f(x)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)}{(g(x))^2}$.

Il sistema linearizzato

$$\begin{cases} \delta\dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t) \\ \delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t) \end{cases}$$

ha le seguenti matrici

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{k_1}{S_1} & 0 \\ \frac{k_1}{S_2(\bar{x}_2)} & \frac{(-k_2)S_2(\bar{x}_2) - \overbrace{(\alpha\bar{u} + k_1\bar{x}_1 - k_2\bar{x}_2)}^{=0}\gamma}{S_2^2(\bar{x}_2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k_1}{S_1} & 0 \\ \frac{k_1}{S_2(\bar{x}_2)} & -\frac{k_2}{S_2(\bar{x}_2)} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1-\alpha}{S_1} \\ \frac{\alpha}{S_2(\bar{x}_2)} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & S_2(\bar{x}_2) \end{bmatrix}, \qquad D = 0$$

Per la stabilità, si analizza la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{k_1}{S_1} & 0 \\ \frac{k_1}{S_2(\bar{x}_2)} & -\frac{k_2}{S_2(\bar{x}_2)} \end{bmatrix}$$

i cui autovalori, in quanto matrice triangolare, risultano:

$$\lambda_1 = -\frac{k_1}{S_1}, \quad \lambda_2 = -\frac{k_2}{S_2(\bar{x}_2)}$$

Di conseguenza siccome:

. *gli autovalori non dipendono dal parametro* α*;*
. *tutti i parametri sono strettamente positivi;*
. *dato* $\bar{u} > 0$*, l'equilibrio* $\bar{x}_2 > 0$ *e quindi* $S_2(\bar{x}_2) > 0$*;*

possiamo dire che $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$, $\forall i$ *per ogni realizzazione dei parametri, da cui concludiamo che l'equilibrio è sempre asintoticamente stabile.*

Domanda 1.4 Si pongano ora:

$$\bar{u} = 1, \quad k_1 = 1, \quad k_2 = 10, \quad S_1 = 1, \quad \bar{S}_2 = 1, \quad \gamma = 10$$

Si **calcoli** la Funzione di Trasferimento, relativa al sistema **linearizzato**, tra l'ingresso $\delta u(t)$ e l'uscita $\delta y(t)$ al variare di $0 < \alpha \leq 1$.
Si **discuta** il numero di poli e zeri al variare di $0 < \alpha \leq 1$. Si **disegnino** poli e zeri nel piano complesso al variare di $0 < \alpha \leq 1$.

L'equilibrio diventa:

$$\bar{x}_1 = 1 - \alpha \quad \bar{x}_2 = 0.1 \quad \bar{y} = 0.15$$

e il corrispondente sistema linearizzato:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0.5 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1-\alpha \\ \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad D = 0$$

La Funzione di Trasferimento (FdT) relativa al sistema linearizzato risulta:

$$\begin{aligned} G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -0.5 & s+5 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1-\alpha \\ \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+5)} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+5 & 0 \\ 0.5 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\alpha \\ \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+5)} \begin{bmatrix} 1 & 2(s+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\alpha \\ \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1 - \alpha + \alpha(s+1)}{(s+1)(s+5)} = \frac{\alpha\left(s + \frac{1}{\alpha}\right)}{(s+1)(s+5)} \end{aligned}$$

Lo zero della FdT è reale e dipende da α*:* $s = -\frac{1}{\alpha} \leq -1$*, dato* $0 < \alpha \leq 1$.
I poli non dipendono da α *e in generale coincidono con gli autovalori del sistema linearizzato calcolati in precedenza. In particolare, per* $\alpha = 0.2$ *e* $\alpha = 1$ *avviene un cancellazione polo/zero e rimane un unico polo nella funzione di trasferimento, dovuto ad una parte nascosta nel sistema.*

Domanda 1.5 Si **ponga** ora $\alpha = 1$.
Si **tracci** la risposta $\delta y(t)$ allo scalino unitario $\delta u(t) = \text{sca}(t)$ **qualitativa** del sistema linearizzato con condizioni iniziali $\delta x(0)$ nulle.
(**Suggerimento:** se non si è risolta la Domanda 1.4, si ricalcoli la funzione di trasferimento dato $\alpha = 0$ e gli altri valori dei parametri.)

La FdT risulta:

$$G(s) = \frac{1}{s+5} = \frac{0.2}{1+0.2s}$$

La risposta allo scalino unitario caratterizzata da

$$t_a \approx 5\tau = 1, \quad \delta\bar{y} = \mu = 0.2$$

è la seguente:

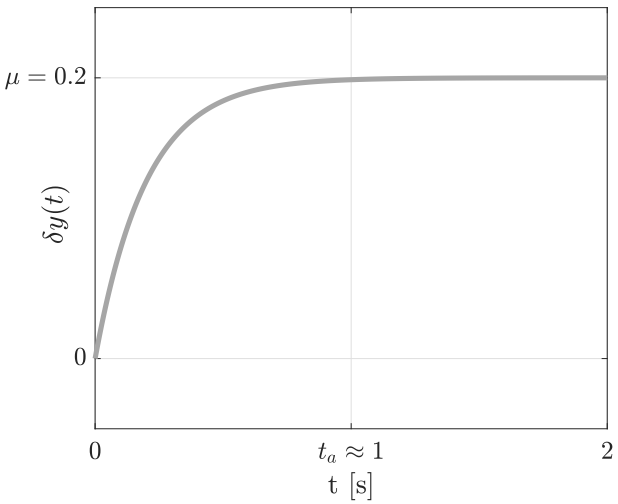


Figura 2: Risposta allo scalino.

Esercizio 2

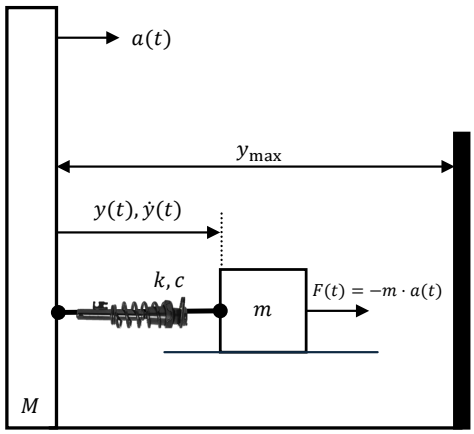


Figura 3: Accelerometro.

Un accelerometro è un sensore utilizzato per misurare l'accelerazione $a(t)$ di un corpo di massa M, ad esempio un veicolo, attraverso la misurazione dello spostamento di una piccola massa m.
Si consideri ora il modello semplificato del sensore rappresentato in Figura 3, dove, in prima approssimazione, il sensore può essere modellizzato come un semplice **sistema massa-molla-smorzatore**, dove:

- la variabile di uscita $y(t)$ è lo spostamento relativo del sensore rispetto al corpo;
- la variabile di ingresso è la forza applicata $\mathbf{u(t)} = \mathbf{F(t)} = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{a(t)}$, proporzionale, tramite la massa m, all'accelerazione $a(t)$ che si vuole misurare;

In aggiunta, il **massimo** spostamento relativo del sensore $y(t)$ è limitato da un finecorsa al valore

$$y_{\max} = 0.001\, m$$

Del sistema è nota solo la massa $m = 0.01\, kg$, mentre il coefficiente elastico $k > 0$, e il coefficiente di smorzamento $c > 0$ non sono noti.

Domanda 2.1 Data la risposta all'impulso, $u(t) = F(t) = \text{imp}(t)$, del sensore

$$y_{\text{imp}}(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-50t} \sin\left(50\sqrt{3}t\right) \text{sca}(t)$$

Si **calcoli** la Funzione di Trasferimento del sensore tra la forza $F(t)$ e lo spostamento $y(t)$.
Si **caratterizzi** la posizione di poli e zeri nel piano complesso.

Ricordando che $G(s) = \mathcal{L}\left[y_{\text{imp}}(t)\right]$, e utilizzando le trasformate notevoli, si ricava che:

$$G(s) = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{50\sqrt{3}}{(s+50)^2 + \left(50\sqrt{3}\right)^2} = \frac{100}{s^2 + 100s + 10000}$$

La funzione di trasferimento non ha zeri e ha due poli complessi coniugati:

$$s = -50 \pm j50\sqrt{3}$$

cioè con $\omega_n = 100$ e $\xi = 0.5$.

Domanda 2.2 Data la funzione di trasferimento alla domanda precedente, si consideri ora la risposta allo scalino del sensore, con $F(t) = \bar{F} \cdot \mathrm{sca}(t) = -m \cdot \bar{a} \cdot \mathrm{sca}(t)$, e condizioni inizali nulle.
Si **determini** il massimo valore di **accelerazione negativa** $\bar{a}$ (cioè il più grande valore negativo ammissibile) tale per cui tale risposta sia **sempre** minore del valore del finecorsa $y_{\max}$.

Il guadagno della funzione di trasferimento è:

$$\mu = G(0) = 0.01$$

Dato lo smorzamento $\xi = 0.5$, possiamo calcolare la massima sovraelongazione relativa nella risposta allo scalino come:

$$\Delta = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.163$$

Il valore di picco raggiunto dalla risposta allo scalino è dunque:

$$y_p = \mu\,(1 + \Delta)\,\bar{F}$$

che in funzione dell'accelerazione diventa

$$y_p = -\mu\,(1 + \Delta)\,m\bar{a}$$

Imponendo il vincolo legato al finecorsa $y_p < y_{\max}$, si ottiene:

$$-\mu\,(1 + \Delta)\,m\bar{a} < y_{\max}$$

da cui otteniamo

$$\bar{a} > -\frac{y_{\max}}{\mu\,(1 + \Delta)\,m} = -\frac{0.001}{0.01 \cdot (1.163) \cdot 0.01} = -8.5982$$

Da cui, il massimo valore di decelerazione ammissibile è $\bar{a} \approx -8.6\,m/s^2$